

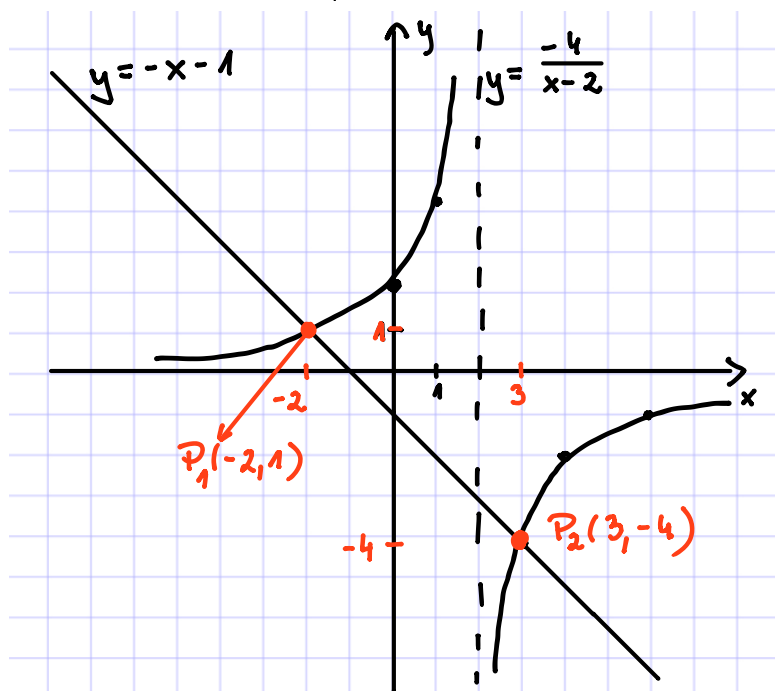
4. Równania wymierne 3

Rozwiąż graficznie i algebraicznie układ równań:

a) $\begin{cases} y = \frac{-4}{x-2} \\ y = -x-1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = \frac{-x-1}{x+3} \\ y = 2x+5 \end{cases}$

a) ① Szkicujemy obie funkcje w jednym układzie współrzędnych.



② Rozwiązujemy układ równań algebraicznie.

$$\begin{cases} y = \frac{-4}{x-2} \\ y = -x-1 \end{cases}$$

$$\frac{-4}{x-2} = -x-1 \quad \begin{array}{l} D: x-2 \neq 0 \\ x \neq 2 \end{array}$$

$$-4 = (-x-1)(x-2) \quad D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$-4 = -x^2 + 2x - x + 2$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2 \in D \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3 \in D$$

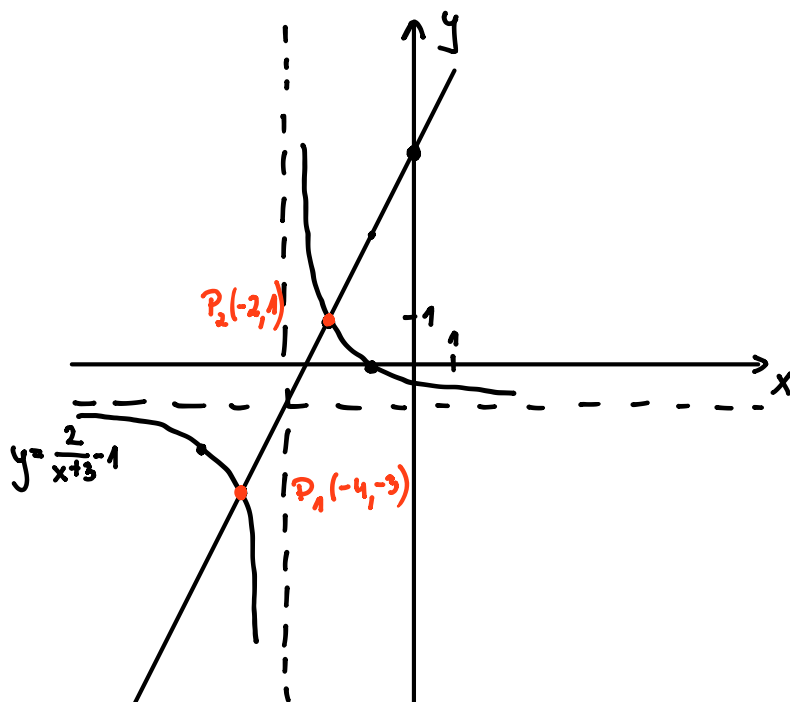
$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$

$$y_1 = -(-2)-1 = 1 \quad y_2 = -3-1 = -4$$

Odp.: $\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases}, \begin{cases} x = 3 \\ y = -4 \end{cases}.$

b) ① Szkicujemy obie funkcje w jednym układzie współrzędnych.

$$y = \frac{-x-1}{x+3} = \frac{-(x+3)+2}{x+3} = \frac{2}{x+3} - 1$$



② Rozwiązujemy układ równań algebraicznie.

$$\begin{cases} y = \frac{-x-1}{x+3} \\ y = 2x+5 \end{cases}$$

$$\frac{-x-1}{x+3} = 2x+5$$

$$D: x+3 \neq 0 \\ x \neq -3$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

$$-x-1 = (2x+5)(x+3)$$

$$-x-1 = 2x^2+6x+5x+15$$

$$2x^2+12x+16=0$$

$$x^2+6x+8=0$$

$$\Delta = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 36 - 32 = 4$$

$$x_1 = \frac{-6-2}{2} = -4 \in D \rightarrow y_1 = 2 \cdot (-4) + 5 = -3$$

$$x_2 = \frac{-6+2}{2} = -2 \in D \rightarrow y_2 = 2 \cdot (-2) + 5 = 1$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} x = -4 \\ y = -3 \end{cases}, \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases}$$